

TP N° 1

Montage des circuits logiques combinatoire

1. Demi-additionneur (Half Adder)

Un demi-additionneur est un circuit logique à deux entrées à additionner : A_n et B_n et deux sorties S_n : la somme et r_n la retenue de sortie.

Ecrire la table de vérité d'un demi-additionneur qui permet de faire l'addition de deux nombres de 1-bit. Déduire l'expression logique de la fonction, puis la réaliser à l'aide de portes logiques élémentaires

2. Additionneur complet (Full Adder)

L'additionneur complet fournit la somme arithmétique de deux nombres binaires A_n et B_n et de la retenue r_{n-1} de l'éventuel étage précédent sous la forme $r_n S_n$.

- Dresser la table de vérité, les expressions obtenues et les tableaux de Karnaugh de vos résultats.
- Construire l'additionneur complet **ADD1** à partir de deux demi-additionneurs et réaliser le montage à l'aide de Logisim.
- Vérifier toutes les combinaisons possibles d'opérandes et les résultats arithmétiques en sortie.
- Réaliser le montage d'un additionneur de deux nombres A et B de 3 bits chacun ; ($A = A_2 A_1 A_0$ et $B = B_2 B_1 B_0$).

3. Comparateur élémentaire

On souhaite réaliser un circuit permettant de comparer deux entiers naturels codés en binaire. Dans un premier temps, on commence par réaliser un comparateur élémentaire de deux mots A et B de 1 bit. Le Comparateur doit tester les cas si $A > B$, $A < B$ ou $A = B$.

Ecrire la table de vérité d'un comparateur 1 bit. Déduire l'expression logique de la fonction, puis la réaliser à l'aide de portes logiques appropriées.

4. Comparateur complet

On souhaite maintenant étendre l'amplitude du comparateur à deux mots de 2 bits $A = a_1 a_0$, $B = b_1 b_0$.

Ecrire la table de vérité d'un comparateur 2 bits. Déduire l'expression logique de la fonction, puis la réaliser à l'aide de portes logiques appropriées.

5. Encodeur :

Un encodeur est un circuit qui réalise la fonction inverse du décodage.

Réaliser un encodeur $4 \rightarrow 2$ et $8 \rightarrow 3$.

Réaliser un encodeur prioritaire (poids le plus fort) 4 vers 2 (si deux entrées sont actives, on n'encode que celle de poids le plus fort).